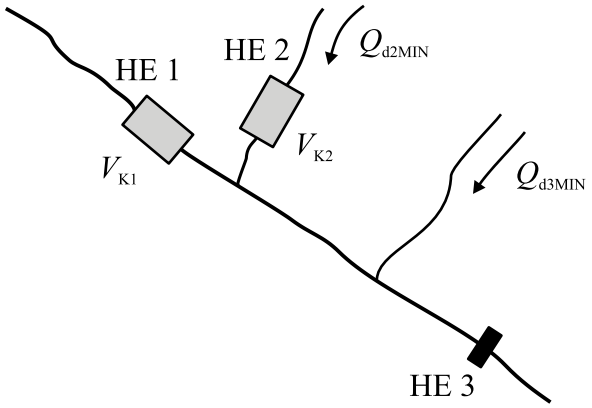
ZADATAK 5

Pronaći tipove turbine koji su pogodni za neto pad $H_n = 70$ m. Ukoliko ima više tipova turbine koji odgovaraju datom neto padu, odabrati tip koji ima najveću brzinu obrtaja, a zatim odrediti broj pari polova sinhronog generatora u elektrani. Korisna mehanička snaga turbine jednaka je $P_T = 90{,}65$ MW.

ZADATAK 6

U slivu jedne rijeke, kao što je prikazano na slici, izgrađene su tri hidroelektrane. Hidroelektrane HE 1 i HE 3 su izgrađene na glavnom toku rijeke, dok se hidroelektrana HE 2 nalazi na jednoj od pritoka. Hidroelektrane HE 1 i HE 2 su akumulacione, dok je hidroelektrana HE 3 je protočna.

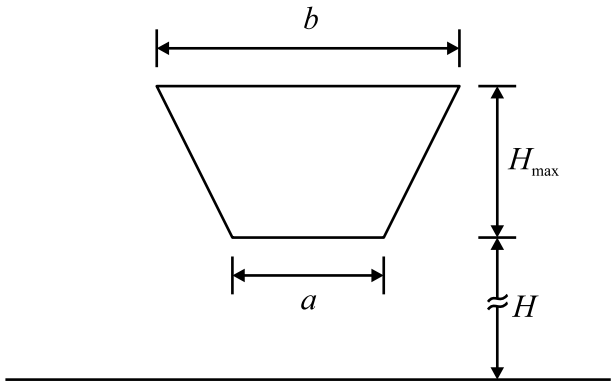


Korisna akumulacija hidroelektrane HE 1 iznosi $V_{K1} = 0{,}42$ km^3, srednji neto pad $H_{n1} = 140$ m i instalisani protok $Q_{i1} = 60$ m^3/s. Korisna akumulacija hidroelektrane HE 2 iznosi $V_{K2} = 0{,}6$ km^3, minimalni dotok $Q_{d2MIN} = 10$ m^3/s, instalisani protok $Q_{i2} = 100$ m^3/s i srednji neto pad $H_{n2} = 80$ m. Srednji neto pad hidroelektrane HE 3 iznosi $H_{n3} = 90$ m, a instalisani protok $Q_{i3} = 150$ m^3/s. Minimalni dotok vode drugom pritokom iznosi $Q_{d3MIN} = 5$ m^3/s.

Potrebno je odrediti garantovanu proizvodnju električne energije u toku jedne godine za sve tri hidroelektrane ako su akumulacioni bazeni hidroelektrana HE 1 i HE 2 puni, dok stepen korisnog dejstva agregata (turbina i generator) iznosi: $\eta_{HE1} = 0{,}72$, $\eta_{HE2} = 0{,}82$ i $\eta_{HE3} = 0{,}83$.

ZADATAK 7

Na slici je dat aproksimativan izgled korita akumulacionog jezera dužine $l = 8$ km na nadmorskoj visini $H = 200$ m.



Dno akumulacionog jezera je široko $a = 200$ m, a na površini jezero je široko $b = 350$ m. Nominalna snaga generatora ove hidroelektrane (HE) je $P_{Gn} = 20$ MW, a ukupni koeficijent korisnog dejstva HE iznosi $\eta_{HE} = 0{,}80$. Zanemarujući dotok vode u akumulaciju, odrediti za koliko će promijeniti nivo vode u akumulacionom jezeru ukoliko HE radi besprekidno 30 dana nominalnom snagom. Prije početka perioda eksploatacije nivo vode u akumulacionom jezeru je bio maksimalan $H_{max} = 30$ m.